

ForeSight 3.0

Previsão de criptoativos com validação científica — a ponte entre a pesquisa de doutorado em previsão e séries temporais e a operação real de portfólio.

Selecionado no edital do Sebrae RJ para startups de blockchain.

Rodrigo · doutorando — previsão, otimização de portfólio, ciência de dados

Momento Pitch Palco Sebrae | BTC + ETH, 9,4 milhões de barras de 1 minuto, 2017–2026 | 12/08/2026

O que é a ForeSight 3.0

três frentes, um método: ciência de dados aplicada a decisão sob incerteza

1 · Sistemas de previsão

Ciência de dados, *machine learning* e IA em **programação própria** 👍 ✅ — ❌ o motor **não é um LLM de prateleira**, tipo ChatGPT, Claude etc. 🗣️ São modelos treinados e avaliados por nós, com custos cobrados.

2 · Otimização e simulação de portfólios

A **carteira ótima**, com criptoativo como *hedge* ou não, sobre uma métrica de risco própria, já **publicada em periódico revisado por pares**. Onde Markowitz mede as relações entre ativos pela covariância, a nossa detalha muito mais — e distingue **quando os ativos caem juntos de quando um cai e o outro sobe**.

3 · Intermediação de commodities em criptoativos

Linha **em estruturação**: mediação de compra e venda de commodities liquidadas em cripto, nacional e *off-shore* — **Leste Europeu e Eurásia**.

O FIO COMUM Prever, decidir sob incerteza e executar — com o mesmo rigor, que os próximos slides demonstram.

Em cripto, todo mundo mostra o backtest que deu certo

e ninguém mostra os que morreram — que são a maioria

- ▶ **O incentivo é publicar o acerto.** Um backtest com viés de lookahead infla o resultado histórico e nunca é auditado por quem compra o sinal.
- ▶ **Protocolos DeFi, DAOs e tesourarias decidem com isso.** Alocação, parâmetros de risco, rebalanceamento — tudo apoiado em número que ninguém consegue reproduzir.
- ▶ **Não existe rastro.** Quando o sinal erra, não há registro do que foi prometido, quando, e com que método.

A APOSTA Quem conseguir provar que o método é honesto — inclusive mostrando o que falhou — vira infraestrutura de decisão, não mais um vendedor de sinal.

Sete estratégias testadas. Seis mortas. Uma sobrevive.

O rigor matou as nossas próprias ideias — é essa a prova de que ele funciona

Testado	Veredicto	Evidência
Direção no minuto, a partir do preço	MORTO	$R^2 - 1,02$ vs prever zero; acerto 49,4%
38 indicadores clássicos de análise técnica	MORTO	1 sobrevive à correção — e aponta para o lado errado
GARCH / GJR-GARCH / EGARCH	PERDEM	os três ficam <i>abaixo</i> do ingênuo
Nosso modelo de vol. vs o mercado de opções	PERDEU	DVOL RMSE 0,227 vs nosso 0,311
Prêmio de variância, após custos	EMPATE	breakeven em ~1,5 ponto de vol por giro
Carry de funding (spot comprado / perp vendido)	ARBITRADO	30,6% em 2021 → 3,4% nos últimos 12 meses
Dados de posicionamento (OI, top traders)	MORTO	0 de 16 features sobrevivem à correção
Trend following + sizing por volatilidade	SOBREVIVE	bate comprar-e-segurar em BTC e ETH

O que sobrou funciona nos dois ativos

Sharpe, barras diárias, custo de 10 bps — grade completa, não a melhor célula

Janela	BTC	ETH	Máx. queda BTC
30d	0,99	0,81	0,54
60d	0,92	0,73	0,72
90d	0,61	0,49	0,71
180d	0,59	0,31	0,73
365d	0,61	0,40	0,66
comprar e segurar	0,45	0,25	1,15

Por que isso é crível

A ordem entre janelas é **quase idêntica em dois ativos independentes**. Um padrão que só existe no Bitcoin é um fato sobre o Bitcoin — não um método.

Onde está o valor

Na **proteção de queda**: quedas máximas caem pela metade, e em 2021–22 toda variante perdeu menos do que segurar.

O limite, dito por nós

Erro padrão do Sharpe $\approx 0,35$: a margem é de 0,5 a 1,5 EP. **Sugestivo, não conclusivo** — e trend following é prêmio de risco conhecido, não descoberta nossa.

Uma previsão melhor é um dimensionador de posição pior

o resultado que mais custou para aprender — e o que mais vale para um cliente

Sizing	Sharpe	Giro/ano
vol. realizada simples, 20 dias	0,61	7×
nossa previsão LightGBM	0,50	48×

O modelo LightGBM bate o HAR em 30% de acurácia — e mesmo assim perde como dimensionador, com 7× mais giro (logo, mais custo).

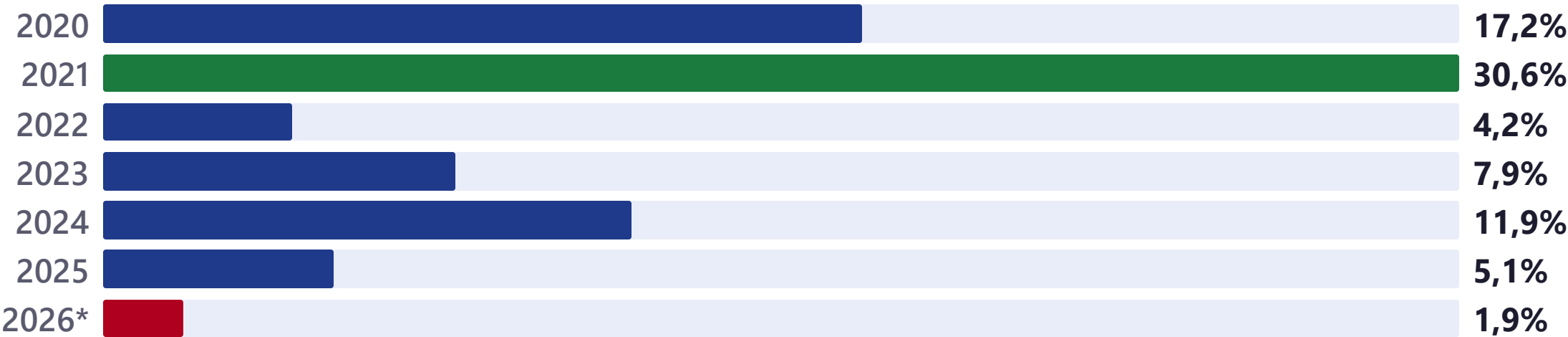
Previsão e posição são objetivos diferentes

Previsão premia **responsividade**.
Dimensionamento premia **estabilidade**.
Nenhuma acurácia adicional conserta isso.

É exatamente aqui que a ponte academia → operação se paga: o time que só otimiza métrica de previsão gasta meses no objetivo errado. Nós já pagamos essa conta — e medimos.

O carry de funding existiu — e foi arbitrado

taxa anualizada de funding, Binance, 7.212 liquidações



Últimos 12 meses: 3,4%

Um título público paga o equivalente, sem risco de contraparte de exchange, sem capital de margem, sem risco de liquidação.

E o Sharpe 17?

O carry ingênuo dá Sharpe **17** — número que deve ser **desacreditado à primeira vista**. Com 5% de erro de hedge: 2,35. Com 10%: 1,18.

O produto não é o sinal. É o processo que reprova sinais.

disciplina de método aplicada em todos os sete testes acima

- 1 **Divisão cronológica sempre.** Nunca aleatória em série temporal. Escalonadores ajustados só na janela de treino.
- 2 **Walk-forward:** cada bloco é pontuado *antes* de ser treinado — sem viés de lookahead.
- 3 **Custos cobrados em todo lugar.** Backtest sem custo é ficção; o número sem custo nunca é reportado sozinho.
- 4 **Correção para testes múltiplos** (Benjamini-Hochberg) ao testar 38 indicadores de uma vez.
- 5 **Grade completa reportada,** não a melhor célula. É a diferença entre resultado e propaganda.
- 6 **Proveniência:** todo arquivo de origem verificado por SHA-256; todo número gerado por script versionado.

HONESTIDADE Dois bugs produziram respostas erradas e *plausíveis* — pegos por serem implausíveis, não por teste quebrado. Um vazamento de retorno futuro dava correlação exatamente 1,000. Está documentado no repositório.

O que roda hoje, e o que é roteiro

a separação é explícita de propósito — é o oposto do que o mercado faz

RODA HOJE VALIDADO

- ▶ Base própria: BTC+ETH, 9,4M barras de 1 min, 2017–2026
- ▶ DVOL Deribit (32.987 h), funding (7.212), posicionamento (377.719 pontos)
- ▶ Motor de backtest com custos, walk-forward e testes de vazamento
- ▶ Estratégia de tendência validada e replicada em 2 ativos
- ▶ Previsão ao vivo com registro e pontuação (`forecast_now.py`)
- ▶ 27 módulos Python · 24 commits · relatório publicado

ROTEIRO A CONSTRUIR

- ▶ **Paper trading ao vivo** — o próximo passo real, contato com slippage
- ▶ Explicabilidade por SHAP: o "porquê" de cada sinal
- ▶ Transfer learning zero/few-shot para ativos com pouco histórico
- ▶ Publicação on-chain via oráculo — sinal auditável e resistente a manipulação
- ▶ Retreino automático por detecção de *concept drift*

A camada zero-shot/few-shot já é o objeto do doutorado em previsão — entra aqui como transferência de método, não como promessa nova.

Quem paga por previsão auditável

Protocolos DeFi

Parâmetros de risco e alocação de tesouraria que precisam ser defendidos publicamente perante a comunidade.

DAOs

Decisão coletiva exige método reproduzível: a votação precisa de um número que qualquer membro possa auditar.

Gestores e mesas

Querem o que reprovou tanto quanto o que passou — é o que o comitê de risco pergunta.

O que buscamos

Um a dois pilotos — protocolo, DAO ou tesouraria disposta a testar previsão auditável contra o próprio processo de decisão. E os parceiros para levar o rastro público de previsões ao vivo ao ar.

PRIMEIRO MARCO Rastro público de previsões ao vivo, datado e pontuado — a única prova que um cliente institucional aceita, e a que ninguém no setor mostra.

Ciência de dados testada, não hype

Em uma frase

Testamos sete estratégias, **matamos seis**, e a que sobrou foi replicada em dois ativos independentes. Um time que publica os próprios fracassos é um time em quem se pode apoiar uma decisão de capital.

A base

BTC + ETH · 9,4M barras de 1 minuto ·
2017–2026 · todo arquivo verificado por
SHA-256

A ponte

Doutorado em previsão e séries temporais
→ operação real de portfólio

CONTATO rodrigohuber.github.io · github.com/rodrigohuber/ForeSight-3.0 ·

rodrigohubermendes@gmail.com — o código, a grade de parâmetros inteira e os limites declarados estão abertos.